

Requerimientos funcionales y no funcionales

MOVA



Matriz de trazabilidad - primera entrega Figma

Código	MOVA-REQ-01
Versión	1.1
Fecha	14 de septiembre de 2026
Proyecto	MOVA - Movimiento Vida y Autonomía
Tipo de entrega	Documentación funcional + prototipo navegable de alta fidelidad en Figma
Documento base	MOVA-PB-01 Product Backlog v1.1
Estado	Línea base corregida para primera entrega / sujeto a aprobación académica

1. Propósito y alcance del documento

El propósito de MOVA-REQ-01 es definir de forma verificable los requerimientos funcionales (RF) y requerimientos no funcionales (RNF) derivados del Product Backlog oficial, y establecer la trazabilidad entre historias de usuario, requisitos y evidencia esperada en el prototipo Figma.

La primera entrega no implementa software, backend ni firmware. Corresponde exclusivamente a un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. Por ello, los requisitos se separan entre aquellos que deben ser demostrables visualmente en esta entrega y aquellos que constituyen una condición técnica para una futura implementación.

- La línea base de alcance vigente es MOVA-PB-01 v1.1.
- Los requisitos Must deben quedar cubiertos por el flujo principal o por criterios transversales documentados.
- Los Should se representan como funcionalidades o estados complementarios cuando corresponda.
- Los Could pueden mostrarse conceptualmente, sin afirmar factibilidad técnica validada.
- Los elementos Fuera del MVP permanecen trazados, pero no son obligatorios en Figma.

2. Fuentes y regla de precedencia

Tabla 1 - Fuentes y regla de precedencia

Fuente	Uso en este documento	Regla
MOVA-PB-01 v1.1	Fuente principal de HU, prioridades y alcance de primera entrega.	Prevalece para alcance Figma.
Acta de Constitución MOVA	Objetivos medibles, restricciones, seguridad, sincronización y operación offline.	Se conserva como meta técnica futura cuando no contradice PB v1.1.
Product Vision MOVA	Visión del producto, GPS/SOS, experiencia app-wearable y diferenciadores.	Se usa como contexto; funciones condicionadas respetan PB v1.1.
MOVA-GA-01 Gestión del Alcance v1.1	Alcance de la Entrega N.º 1, control de cambios, criterios de cierre, roles y separación entre prototipo Figma y roadmap futuro.	Fuente complementaria vigente. No redefine RF/RNF; se subordina a MOVA-PB-01 v1.1 y a este catálogo para numeración y trazabilidad.

Fuente	Uso en este documento	Regla
Mockups Figma entregados	Referencia visual existente de agenda, emociones, ubicación, SOS y configuración.	Evidencia parcial; faltan flujos críticos aún no diseñados.

3. Convenciones de requisitos

Tabla 2 - Convenciones de requisitos

Elemento	Valores	Interpretación	Validación en primera entrega
Tipo	RF / RNF	RF describe comportamiento observable; RNF define atributos o restricciones de calidad.	RF se valida mediante flujo/pantalla; RNF mediante revisión de diseño o queda documentado para implementación.
Prioridad	Must / Should / Could / Fuera del MVP	Hereda la criticidad de la HU o del riesgo transversal.	Must obligatorio; Should complementario; Could conceptual; Fuera no requerido.
Estado Figma	Obligatorio / Complementario / Conceptual / No requerido	Indica cuánto debe aparecer en el prototipo.	Se utiliza como criterio de cobertura del mockup.
Estado técnico	Validable en Figma / Parcial / Futuro	Distingue diseño de implementación real.	Evita presentar GPS, cifrado, latencia, batería u offline real como capacidades ya implementadas.

4. Catálogo de requerimientos funcionales (RF)

Los siguientes RF expresan comportamientos del producto. Para esta entrega, “Figma” indica la evidencia visual/navegable que debe existir; no implica implementación técnica.

Tabla 3 - Catálogo de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	HU	Figma	Evidencia
RF-01	Registrar adulto responsable	El sistema deberá permitir al adulto responsable completar un flujo de creación de cuenta con los datos mínimos definidos y validación de campos obligatorios.	Must	HU-01	Obligatorio	FG-01 Acceso
RF-02	Iniciar sesión	El sistema deberá permitir el acceso del adulto responsable mediante credenciales válidas y rechazar credenciales inválidas sin exponer información sensible.	Must	HU-02	Obligatorio	FG-01 Acceso
RF-03	Cerrar sesión	El sistema deberá permitir cerrar la sesión y representar que las áreas protegidas dejan de estar disponibles hasta una nueva autenticación.	Must	HU-02	Obligatorio	FG-01 Acceso / Ajustes
RF-04	Crear perfil del usuario del wearable	El sistema deberá permitir crear al menos un perfil de usuario, validar sus datos mínimos y asociar posteriormente rutinas y dispositivo a dicho perfil.	Must	HU-03	Obligatorio	FG-02 Perfil
RF-05	Configurar preferencias visuales	El sistema podrá permitir ajustar preferencias visuales del perfil y comunicar cuando una opción dependa de capacidades del wearable.	Could	HU-04	Opcional	FG-02 Perfil / Ajustes
RF-06	Crear rutina	El sistema deberá permitir crear una rutina con nombre y una o más actividades ordenadas asociadas a un perfil.	Must	HU-05	Obligatorio	FG-03 Rutinas

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	HU	Figma	Evidencia
RF-07	Agregar/configurar actividad	El sistema deberá permitir incorporar una actividad a una rutina definiendo como mínimo nombre, día/horario o secuencia y referencia temporal cuando corresponda.	Must	HU-05	Obligatorio	FG-03/FG-04 Rutina y actividad
RF-08	Editar actividad	El sistema deberá permitir modificar los datos de una actividad existente y dejar los cambios disponibles para sincronización conceptual.	Must	HU-06	Obligatorio	FG-03 Rutinas
RF-09	Reordenar actividades	El sistema deberá permitir cambiar el orden de las actividades de una rutina.	Must	HU-06	Obligatorio	FG-03 Rutinas
RF-10	Eliminar actividad	El sistema deberá permitir eliminar una actividad utilizando confirmación cuando exista riesgo de pérdida de información.	Must	HU-06	Obligatorio	FG-03 Rutinas
RF-11	Programar recordatorio	El sistema deberá permitir asociar a una actividad un horario o condición temporal de recordatorio compatible con el alcance del producto.	Must	HU-07	Obligatorio	FG-04 Actividad / Agenda
RF-12	Asignar pictograma o imagen	El sistema deberá permitir seleccionar y asociar un recurso visual a una actividad y mostrar una vista previa de dicho recurso.	Must	HU-08	Obligatorio	FG-04 Actividad / Pictograma

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	HU	Figma	Evidencia
RF-13	Vincular wearable	El sistema deberá representar un proceso de vinculación entre un dispositivo wearable compatible y el perfil correspondiente, informando éxito o fallo.	Must	HU-09	Obligatorio	FG-05 Vinculación
RF-14	Sincronizar rutinas	El sistema deberá permitir iniciar o representar la sincronización de rutinas y actividades con el wearable asociado.	Must	HU-10	Obligatorio	FG-05 Sincronización
RF-15	Mostrar estado de sincronización	La aplicación deberá diferenciar al menos los estados de sincronización pendiente, exitosa y fallida.	Must	HU-10, HU-18	Obligatorio	FG-05/FG-07 Estados
RF-16	Consultar rutina sin conexión	El wearable deberá conservar disponible la última rutina válida previamente sincronizada durante una pérdida temporal de conectividad.	Should	HU-11	Complementario	FG-07 Estado offline
RF-17	Retomar sincronización	El sistema deberá poder representar la reanudación de sincronización al recuperarse la conectividad sin eliminar la última versión válida.	Should	HU-11, HU-18	Complementario	FG-07 Recuperación
RF-18	Visualizar actividad actual	El wearable deberá mostrar de manera predominante la actividad actual y su apoyo visual correspondiente.	Must	HU-12	Obligatorio	FG-06 Wearable - actividad

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	HU	Figma	Evidencia
RF-19	Alertar inicio/cambio de actividad	El wearable deberá representar una señal de inicio o transición asociada a la actividad programada, mediante los recursos que permita el hardware futuro.	Must	HU-13	Obligatorio	FG-06 Wearable alerta -
RF-20	Marcar actividad completada	El wearable deberá permitir marcar la actividad actual como completada mediante una interacción simple y consistente.	Must	HU-14	Obligatorio	FG-06 Wearable completar -
RF-21	Avanzar a siguiente actividad	Tras completar una actividad, el wearable deberá presentar la siguiente actividad de la rutina cuando corresponda.	Must	HU-14	Obligatorio	FG-06 Wearable siguiente -
RF-22	Seleccionar estado emocional	El wearable deberá permitir seleccionar una opción visual simple que represente un estado emocional o necesidad.	Should	HU-15	Complementario	FG-08 Emociones
RF-23	Mostrar estado emocional al adulto	La aplicación deberá poder representar la recepción y consulta del estado emocional comunicado por el wearable.	Should	HU-15	Complementario	FG-08 Emociones app
RF-24	Consultar estado del wearable	La aplicación deberá mostrar el último estado de conexión conocido y, si el hardware lo permite, un nivel o estado de batería con referencia de última actualización.	Should	HU-16	Complementario	FG-09 Ajustes/estado

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	HU	Figma	Evidencia
RF-25	Informar error de sincronización	La aplicación deberá comunicar fallos de sincronización mediante mensajes comprensibles y, cuando exista una acción segura de recuperación, indicarla al usuario.	Should	HU-18	Complementario	FG-07 Error/recuperación
RF-26	Consultar ubicación del wearable	La aplicación podrá representar la consulta de ubicación actual o última conocida únicamente como funcionalidad conceptual condicionada a validación futura de GPS, conectividad y privacidad.	Could	HU-19	Conceptual	FG-10 Ubicación
RF-27	Desvincular o reasignar wearable	El sistema podrá permitir desvincular o reasignar un wearable sin mezclar datos entre perfiles.	Fuera del MVP	HU-20	No requerido	No obligatorio en Figma
RF-28	Activar solicitud SOS	El wearable deberá permitir iniciar una solicitud de ayuda SOS mediante una acción visible e intencional.	Should	HU-21	Complementario	FG-11 SOS wearable
RF-29	Recibir alerta SOS	La aplicación del adulto deberá representar una alerta SOS identificando el perfil o dispositivo de origen y el estado de entrega.	Should	HU-21	Complementario	FG-11 SOS app

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	HU	Figma	Evidencia
RF-30	Adjuntar ubicación disponible al SOS	Cuando exista una ubicación válida y la geolocalización esté disponible, la alerta SOS podrá mostrarla como información complementaria, sin convertirla en condición para enviar la solicitud.	Could	HU-19, HU-21	Conceptual	FG-10/FG-11 Ubicación + SOS

Nota. Cobertura funcional: los 30 RF cubren las 21 HU. RF-27 se mantiene trazado pero queda fuera del MVP. RF-26 y RF-30 son conceptuales/condicionados; no deben presentarse como GPS implementado.

5. Catálogo de requerimientos no funcionales (RNF)

Los RNF siguientes combinan criterios verificables en diseño con metas técnicas para la futura implementación. Cuando una métrica proviene de documentos anteriores, se conserva explícitamente como objetivo técnico y se marca como no verificable en Figma.

Tabla 4 - Catálogo de requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Requerimiento	Prioridad	HU aplicables	1ª entrega	Evidencia/nota
RNF-01	Autenticación administrativa	Las funciones administrativas de la aplicación deberán requerir autenticación del adulto responsable.	Must	HU-01, HU-02, HU-17	Validable en Figma	Acceso y áreas protegidas
RNF-02	Autorización por perfil	Un usuario autenticado no deberá acceder a perfiles, rutinas o ubicación que no estén asociados a su autorización.	Must	HU-03, HU-17, HU-19	Futuro diseño /	Control de acceso documentado
RNF-03	Protección de credenciales y tokens	Contraseñas, tokens completos y secretos no deberán almacenarse o mostrarse en texto plano ni registrarse en logs de usuario.	Must	HU-01, HU-02, HU-17	Futuro	Decisión técnica pendiente

ID	Atributo	Requerimiento	Prioridad	HU aplicables	1ª entrega	Evidencia/nota
RNF-04	Protección de datos en tránsito	Las comunicaciones externas entre aplicación, servicios y wearable deberán usar mecanismos de comunicación segura y cifrado vigente según la tecnología seleccionada.	Must	HU-10, HU-17, HU-21	Futuro	Arquitectura/se guridad
RNF-05	Minimización y privacidad de datos	MOVA deberá recopilar y representar únicamente datos necesarios para el funcionamiento del prototipo y evitar datos sensibles innecesarios.	Must	HU-01, HU-03, HU-17	Parcial en Figma	Campos mínimos / política
RNF-06	Privacidad de geolocalización	El acceso a ubicación deberá restringirse a usuarios autorizados y su uso deberá quedar condicionado a validación de privacidad, permisos y consentimiento cuando corresponda.	Could	HU-19, HU-21	Parcial / conceptual	Ubicación identificada como condicionada
RNF-07	Integridad de alerta SOS	El sistema no deberá representar una alerta SOS fallida como entregada; deberá distinguir al menos enviado, pendiente y no enviado.	Should	HU-21	Validable en Figma	Estados SOS
RNF-08	Baja complejidad del wearable	La interfaz del wearable deberá priorizar una acción principal por pantalla y evitar secuencias complejas para las funciones críticas.	Must	HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-21	Validable en Figma	Revisión de interacción
RNF-09	Legibilidad y jerarquía visual	Pictogramas, textos y señales deberán mantener legibilidad, jerarquía y consistencia, evitando elementos que compitan con la instrucción principal.	Must	HU-04, HU-08, HU-12, HU-13	Validable en Figma	Revisión visual

ID	Atributo	Requerimiento	Prioridad	HU aplicables	1ª entrega	Evidencia/nota
RNF-10	Mensajes comprensibles	Estados de éxito, espera, error, offline y recuperación deberán utilizar mensajes comprensibles para el adulto y evitar códigos técnicos sin explicación.	Should	HU-10, HU-11, HU-18, HU-21	Validable en Figma	Estados y mensajes
RNF-11	Latencia objetivo de sincronización	En una futura implementación, la recepción de una creación/edición de rutina en el wearable tendrá como meta una latencia menor a 5 segundos bajo condiciones de prueba definidas.	Must	HU-10	Futuro	Meta heredada del Acta; no comprobable en Figma
RNF-12	Integridad de datos de rutina	Las pruebas críticas de sincronización no deberán producir pérdida de datos válidos de rutina ni dejar una versión parcialmente aplicada de forma inconsistente.	Must	HU-10, HU-18	Futuro	Pruebas de integración
RNF-13	Disponibilidad offline de rutina activa	La última rutina válida previamente sincronizada deberá permanecer disponible localmente durante una pérdida temporal de Internet.	Should	HU-11	Futuro / representable	Estado offline en Figma; implementación posterior
RNF-14	Recuperación tras reconexión	Al recuperarse la conectividad, el sistema deberá poder retomar la sincronización conservando la última versión válida hasta completar la actualización.	Should	HU-11, HU-18	Futuro / representable	Flujo de recuperación
RNF-15	Vigencia de estado del dispositivo	Cuando el estado de conexión, batería o ubicación no sea en tiempo real, la interfaz deberá indicar que se trata del último valor conocido y mostrar una referencia de actualización.	Should	HU-16, HU-19	Validable en Figma	Estado + última actualización

ID	Atributo	Requerimiento	Prioridad	HU aplicables	1ª entrega	Evidencia/nota
RNF-16	Dependencia explícita del hardware	Funciones dependientes de GPS, batería, vibración, sonido, almacenamiento o conectividad no deberán presentarse como garantizadas antes de validar el wearable real.	Must	HU-04, HU-09, HU-11, HU-13, HU-16, HU-19	Validable documentalmente	Etiquetas conceptuales/condicionadas
RNF-17	Limitaciones de precisión GPS	Si se incorpora geolocalización, la interfaz deberá diferenciar ubicación actual de última ubicación conocida e informar que la precisión depende de señal, conectividad y entorno.	Could	HU-19, HU-21	Validable en Figma	Pantalla de ubicación conceptual
RNF-18	Autonomía energética condicionada	La autonomía del wearable no se considerará confirmada hasta validar hardware y patrón de uso; el prototipo no deberá prometer una duración específica de batería.	Should	HU-16, HU-19, HU-21	Documental	No afirmar métricas no validadas
RNF-19	Calidad de validación futura	En la etapa de implementación, al menos el 90% de los casos de prueba críticos deberán ejecutarse satisfactoriamente y no deberán existir errores críticos que impidan el flujo principal.	Must	HU Must del MVP	Futuro	Criterio calidad de proyecto

5.1 Métricas y decisiones que quedan explícitamente abiertas

- RNF-11 conserva la meta de latencia < 5 segundos definida en el Acta de Constitución. La primera entrega en Figma no puede verificar esta métrica; deberá ratificarse en el Documento de Diseño y Plan de Pruebas.
- RNF-16, RNF-17 y RNF-18 evitan asumir como confirmadas capacidades de GPS, actuadores o autonomía del wearable.
- RNF-19 conserva el umbral de calidad de al menos 90% de casos críticos satisfactorios para la fase de pruebas futura; no se interpreta como cobertura de navegación Figma.

6. Evidencias Figma recomendadas para la trazabilidad

Tabla 5 - Evidencias Figma recomendadas para la trazabilidad

ID	Flujo / evidencia	Contenido mínimo	Estado respecto a mockups actuales
FG-01	Acceso	Registro, login, logout y acceso a áreas protegidas.	Pendiente / debe diseñarse
FG-02	Perfil	Crear perfil y, opcionalmente, preferencias visuales.	Pendiente / debe diseñarse
FG-03	Rutinas	Crear rutina, agregar, editar, reordenar y eliminar actividades.	Parcial: agenda existente; falta editor
FG-04	Actividad y pictograma	Horario, duración/referencia temporal, recordatorio y recurso visual.	Pendiente / debe diseñarse
FG-05	Vinculación y sincronización	Vincular dispositivo, sincronizar y mostrar estado.	Pendiente / debe diseñarse
FG-06	Wearable - rutina	Actividad actual, alerta de transición, completar y avanzar.	Pendiente / debe diseñarse
FG-07	Offline y errores	Estados offline, pendiente, fallo y recuperación de sincronización.	Pendiente / debe diseñarse
FG-08	Emociones	Selección en wearable y visualización/consulta en app.	Existente / revisar flujo app-wearable
FG-09	Estado y ajustes	Conexión, batería si aplica, preferencias/configuración.	Existente parcial
FG-10	Ubicación conceptual	Ubicación actual/última conocida con carácter condicionado.	Existente / etiquetar como conceptual
FG-11	SOS	Activación intencional, estados de envío y alerta en aplicación.	Existente parcial / completar estados

7. Matriz de trazabilidad principal

La matriz vincula cada Historia de Usuario con RF, RNF, evidencia Figma y casos de prueba. La columna CP incorpora los identificadores definidos en MOVA-TEST-01 v1.1. Las historias transversales, como HU-17 Seguridad, pueden cubrirse principalmente mediante RNF. Los casos transversales CP-NAV-01, CP-USA-01 y CP-TRZ-01 complementan la cobertura específica por HU.

Tabla 6 - Matriz de trazabilidad principal

HU	Prioridad	Resumen	RF	RNF	Figma	Cobertura	CP
HU-01	Must	Registrar cuenta	RF-01	RNF-01, RNF-03, RNF-05	FG-01	Obligatorio	CP-ACC-01, CP-ACC-02
HU-02	Must	Iniciar/cerrar sesión	RF-02, RF-03	RNF-01, RNF-03	FG-01	Obligatorio	CP-ACC-03, CP-ACC-04, CP-ACC-05
HU-03	Must	Crear perfil	RF-04	RNF-02, RNF-05	FG-02	Obligatorio	CP-PER-01
HU-04	Could	Preferencias visuales	RF-05	RNF-09, RNF-16	FG-02/FG-09	Opcional	CP-PER-02
HU-05	Must	Crear rutina	RF-06, RF-07	RNF-09	FG-03/FG-04	Obligatorio	CP-RUT-01, CP-RUT-02
HU-06	Must	Editar/reordenar actividades	RF-08, RF-09, RF-10	RNF-12	FG-03	Obligatorio	CP-RUT-03, CP-RUT-04, CP-RUT-05
HU-07	Must	Programar recordatorios	RF-11	RNF-16	FG-04	Obligatorio	CP-REM-01
HU-08	Must	Asignar pictogramas	RF-12	RNF-09	FG-04	Obligatorio	CP-PIC-01
HU-09	Must	Vincular wearable	RF-13	RNF-16	FG-05	Obligatorio	CP-LNK-01, CP-LNK-02
HU-10	Must	Sincronizar rutinas	RF-14, RF-15	RNF-04, RNF-11, RNF-12	FG-05	Obligatorio	CP-SYN-01, CP-SYN-02
HU-11	Should	Operar sin conexión	RF-16, RF-17	RNF-13, RNF-14	FG-07	Complementario	CP-OFF-01, CP-OFF-02

HU	Prioridad	Resumen	RF	RNF	Figma	Cobertura	CP
HU-12	Must	Visualizar actividad actual	RF-18	RNF-08, RNF-09	FG-06	Obligatorio	CP-WEA-01
HU-13	Must	Recibir alerta de cambio	RF-19	RNF-08, RNF-16	FG-06	Obligatorio	CP-WEA-02
HU-14	Must	Completar actividad	RF-20, RF-21	RNF-08	FG-06	Obligatorio	CP-WEA-03
HU-15	Should	Registrar estado emocional	RF-22, RF-23	RNF-08, RNF-09	FG-08	Complementario	CP-EMO-01
HU-16	Should	Consultar conexión/batería	RF-24	RNF-15, RNF-18	FG-09	Complementario	CP-STA-01
HU-17	Must	Seguridad y privacidad	RF-02, RF-03, RF-15	RNF-01 a RNF-05	FG-01 + criterio transversal	Obligatorio transversal	CP-ACC-05, CP-SEC-01
HU-18	Should	Errores de sincronización	RF-15, RF-17, RF-25	RNF-10, RNF-12, RNF-14	FG-07	Complementario	CP-SYN-02, CP-OFF-02, CP-ERR-01
HU-19	Could	Ubicación condicionada	RF-26, RF-30	RNF-02, RNF-06, RNF-15 a RNF-18	FG-10	Conceptual	CP-UBI-01, CP-SOS-03
HU-20	Fuera del MVP	Desvincular/reasignar	RF-27	RNF-02	No requerido	Fuera del MVP	No aplica - Fuera del MVP
HU-21	Should	Solicitar ayuda SOS	RF-28, RF-29, RF-30	RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-16	FG-11 (+ FG-10 opcional)	Complementario	CP-SOS-01, CP-SOS-02, CP-SOS-03

Nota. La columna CP incorpora los identificadores de MOVA-TEST-01 v1.1 para cerrar la trazabilidad HU → RF/RNF → FG → CP. Los estados de ejecución y la evidencia se registran en el Plan de Validación y Pruebas; la existencia de un CP no implica que la prueba esté aprobada.

8. Matriz RNF - cobertura de historias

Tabla 7 - Matriz RNF - cobertura de historias

RNF	Atributo	HU cubiertas	Tipo de validación	Estado primera entrega
RNF-01	Autenticación administrativa	HU-01, HU-02, HU-17	Validable en Figma	Obligatorio
RNF-02	Autorización por perfil	HU-03, HU-17, HU-19	Futuro / diseño	Obligatorio
RNF-03	Protección de credenciales y tokens	HU-01, HU-02, HU-17	Futuro	Obligatorio
RNF-04	Protección de datos en tránsito	HU-10, HU-17, HU-21	Futuro	Obligatorio
RNF-05	Minimización y privacidad de datos	HU-01, HU-03, HU-17	Parcial en Figma	Obligatorio
RNF-06	Privacidad de geolocalización	HU-19, HU-21	Parcial / conceptual	Conceptual
RNF-07	Integridad de alerta SOS	HU-21	Validable en Figma	Complementario
RNF-08	Baja complejidad del wearable	HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-21	Validable en Figma	Obligatorio
RNF-09	Legibilidad y jerarquía visual	HU-04, HU-08, HU-12, HU-13	Validable en Figma	Obligatorio
RNF-10	Mensajes comprensibles	HU-10, HU-11, HU-18, HU-21	Validable en Figma	Complementario
RNF-11	Latencia objetivo de sincronización	HU-10	Futuro	Obligatorio
RNF-12	Integridad de datos de rutina	HU-10, HU-18	Futuro	Obligatorio
RNF-13	Disponibilidad offline de rutina activa	HU-11	Futuro / representable	Complementario
RNF-14	Recuperación tras reconexión	HU-11, HU-18	Futuro / representable	Complementario
RNF-15	Vigencia de estado del dispositivo	HU-16, HU-19	Validable en Figma	Complementario
RNF-16	Dependencia explícita del hardware	HU-04, HU-09, HU-11, HU-13, HU-16, HU-19	Validable documentalmente	Obligatorio
RNF-17	Limitaciones de precisión GPS	HU-19, HU-21	Validable en Figma	Conceptual
RNF-18	Autonomía energética condicionada	HU-16, HU-19, HU-21	Documental	Complementario
RNF-19	Calidad de validación futura	HU Must del MVP	Futuro	Obligatorio

9. Resumen de cobertura y criterios de cierre

Tabla 8 - Resumen de cobertura de la primera entrega

Elemento	Total	Cobertura primera entrega	Observación
Historias de usuario	21	20 trazadas en Figma/documentación; HU-20 fuera del MVP	13 Must, 5 Should, 2 Could, 1 fuera.
Requerimientos funcionales	30	RF-01 a RF-26 y RF-28 a RF-30 trazados; RF-27 no requerido	GPS y ubicación SOS son conceptuales/condicionados.
Requerimientos no funcionales	19	Todos documentados; parte sólo verificable en implementación	Seguridad, usabilidad, sincronización, offline, hardware y calidad.
Flujos/evidencias Figma	11	5 existentes/parciales y 6 pendientes según revisión actual	La prioridad inmediata es completar el flujo crítico Must.

9.1 Criterio de cobertura de la primera entrega

- Toda HU Must deberá tener al menos un RF o RNF asociado y una evidencia Figma o criterio transversal identificable.
- Las HU Should deberán tener representación complementaria si forman parte de la demostración acordada; su ausencia no puede romper el flujo crítico Must.
- Las HU Could podrán incluirse conceptualmente, identificando limitaciones y evitando afirmar capacidad técnica validada.
- HU-20 se conserva por trazabilidad, pero no se exige pantalla ni navegación en la primera entrega.
- Los criterios técnicos que no pueden probarse en Figma (cifrado, latencia, integridad de sincronización, autonomía real, disponibilidad offline real) quedarán como entradas obligatorias del Documento de Diseño y del Plan de Pruebas.
- La cobertura de pruebas se considerará cerrada solo cuando cada HU aplicable tenga al menos un CP-XX asociado en MOVA-TEST-01; hasta entonces, la columna CP permanece explícitamente pendiente y no constituye evidencia de ejecución.